

Manual de instalacion del servidor

Federico Venis, Julian Gonzalez, Augusto cuello, Ezequiel Forcelledo

ITI - Instituto tecnologico de informatica

3°MB

Gerardo G. Sandler

18/8/2026

Introducción

Este manual describe, paso a paso, el procedimiento utilizado para instalar el sistema operativo Ubuntu Server en un equipo físico. El medio de instalación (pendrive USB booteable) fue preparado previamente con la herramienta Rufus a partir de una imagen ISO oficial de Ubuntu Server.

Requisitos previos

- Equipo (PC o servidor) con arquitectura x86-64 y soporte UEFI.
- Pendrive USB de 8 GB o más, que será formateado por completo (se perderá toda la información que contenga).
- Imagen ISO oficial de Ubuntu Server, descargada desde ubuntu.com.
- Equipo con Windows, macOS o Linux para ejecutar Rufus y crear el medio de arranque.
- Acceso a la red (cableada o Wi-Fi) para las actualizaciones y la conexión SSH posterior.
- Datos de usuario, contraseña y nombre de host definidos previamente para el nuevo servidor..

Creación del medio de instalación con Rufus

Rufus es una utilidad gratuita para Windows que permite crear pendrives USB booteables a partir de una imagen ISO. El procedimiento general seguido fue el siguiente:

Descargar la última versión de Rufus desde su sitio oficial (rufus.ie) y la imagen ISO de Ubuntu Server desde ubuntu.com.

Insertar el pendrive USB en el equipo. Verificar que no contenga información importante, ya que será formateado.

Configurar Rufus

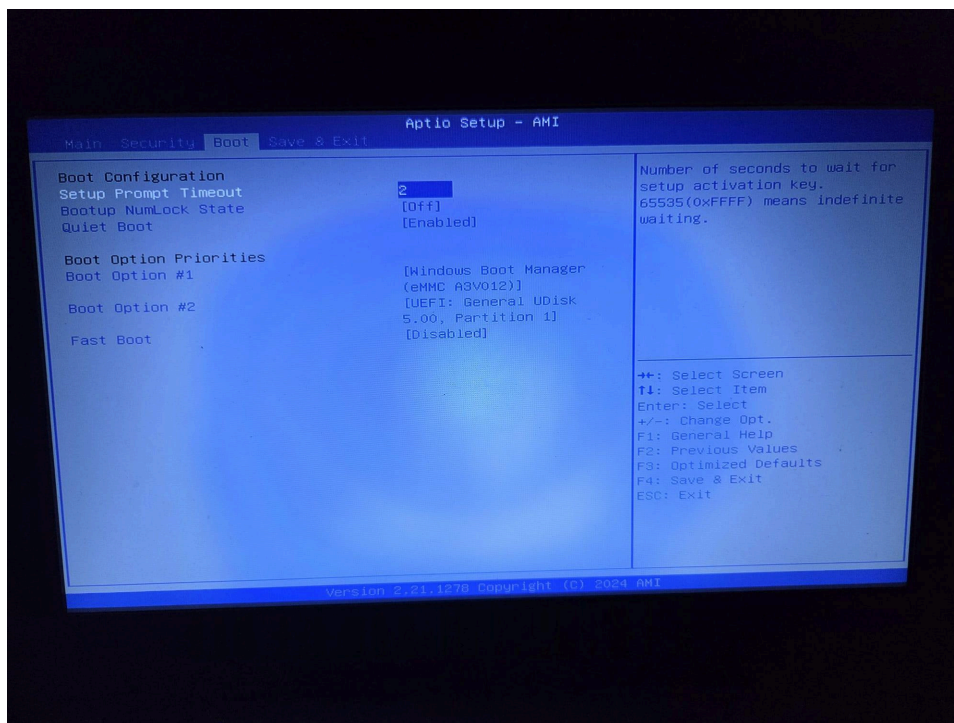
- Dispositivo: seleccionar el pendrive USB conectado.
- Selección de arranque: elegir "Disco o imagen ISO" y seleccionar el archivo .iso de Ubuntu Server descargado.
- Esquema de partición: GPT (para equipos con UEFI).
- Sistema destino: UEFI (no CSM).
- Sistema de archivos: predeterminado (FAT32).
-

Iniciar la creación del medio

Presionar el botón Empezar. Rufus mostrará una barra de progreso mientras copia los archivos de la ISO y configura el arranque. Al finalizar, mostrará el estado "LISTO".

Configurar el arranque desde USB en el BIOS/UEFI

Con el pendrive ya preparado se conecta al equipo destino y se ingresa al BIOS/UEFI para configurar el arranque desde el dispositivo USB como prioridad.

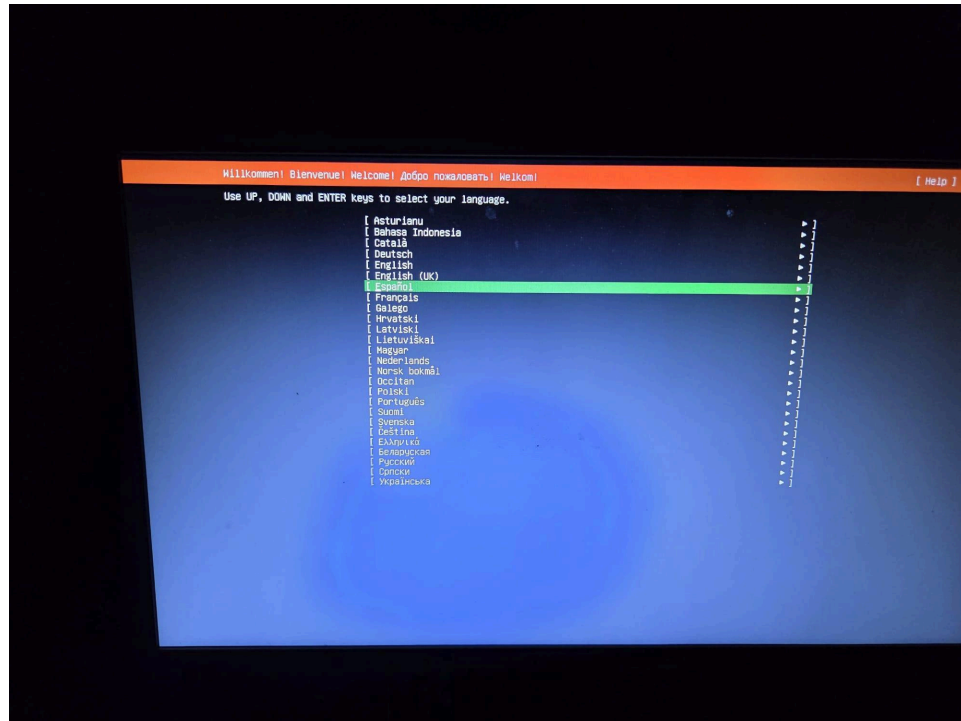


Procedimiento de instalación de Ubuntu Server

Una vez que el equipo arranca desde el pendrive USB, se inicia el instalador de Ubuntu Server, que guía el proceso mediante una serie de pantallas de configuración.

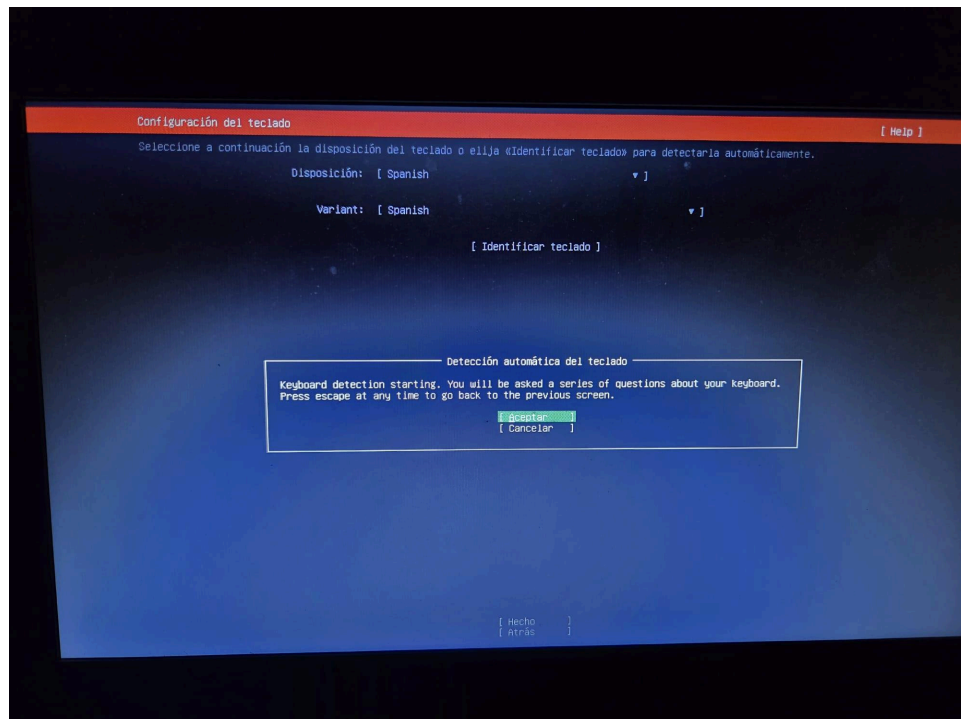
Paso 1. Selección de idioma

La primera pantalla del instalador solicita seleccionar el idioma que se utilizará durante el proceso de instalación. Se selecciona "Español" y se presiona Enter.



Paso 2. Configuración del teclado

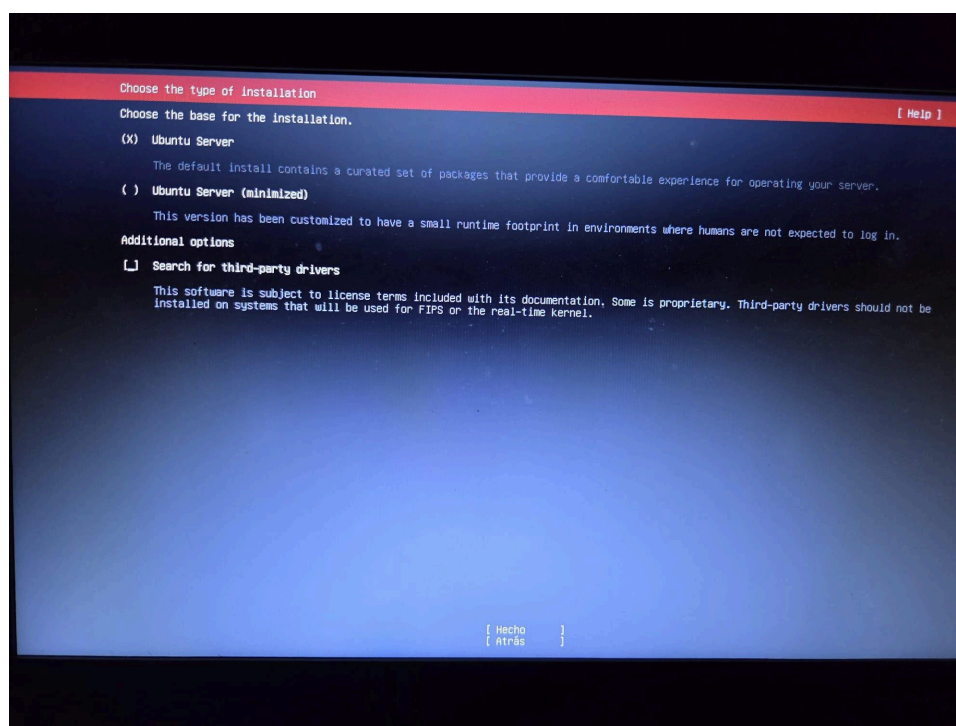
A continuación, se define la distribución del teclado. Se puede seleccionar manualmente la disposición y la variante (en este caso "Spanish" / "Spanish"), o utilizar la opción Identificar teclado para que el sistema la detecte automáticamente.



Se confirma con la opción "Hecho" para continuar.

Paso 3. Tipo de instalación

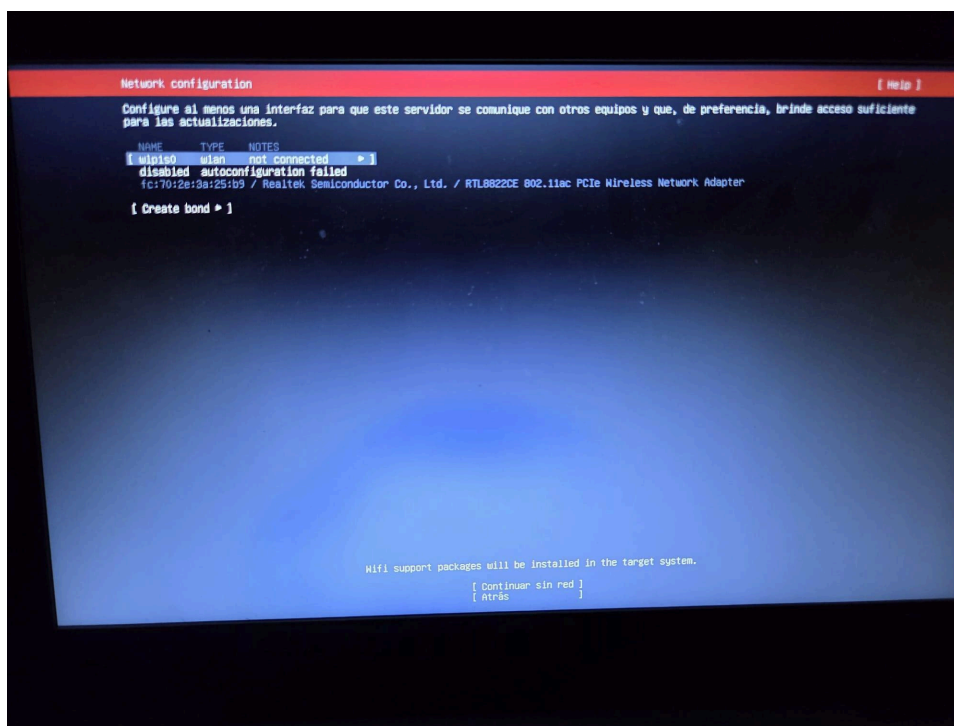
El instalador solicita elegir la base de la instalación. Se selecciona "Ubuntu Server" (instalación estándar, con el conjunto de paquetes habitual), a diferencia de "Ubuntu Server (minimized)", pensada para entornos sin acceso interactivo de usuarios.



No se marca la opción "Search for third-party drivers" y se continúa con "Hecho".

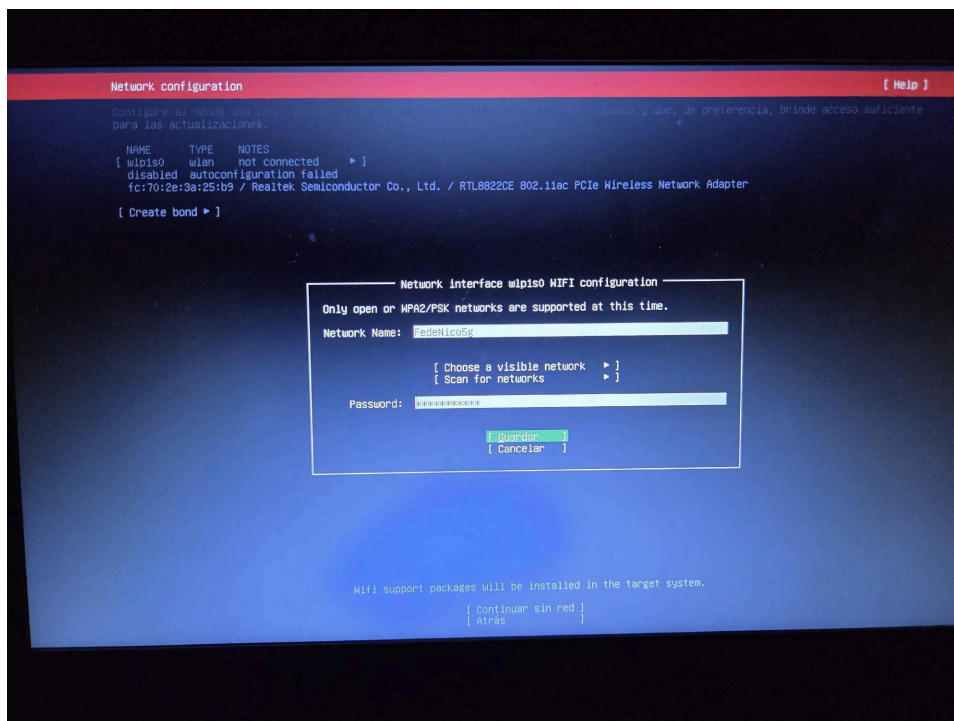
Paso 4. Configuración de red(interfaces)

El instalador detecta las interfaces de red disponibles en el equipo. En este caso se muestra un adaptador inalámbrico (wlp1s0) sin conexión.



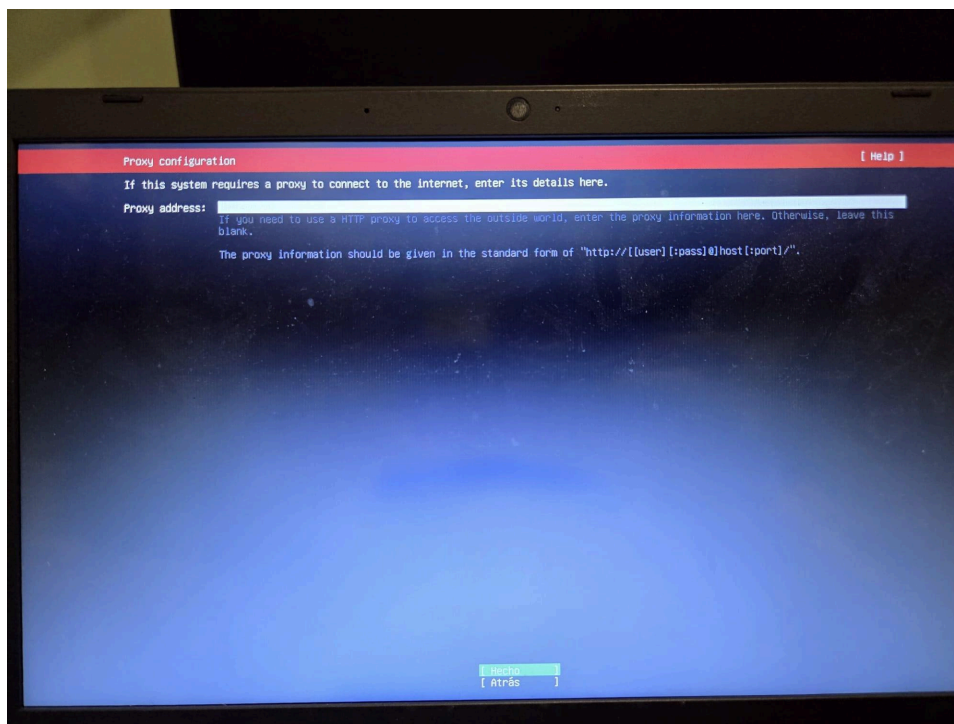
Paso 5. Configuración de red(configuración wifi)

Se selecciona la interfaz inalámbrica para configurarla. El instalador permite elegir una red visible o escanear redes disponibles. Se selecciona la red deseada, se introduce la contraseña correspondiente y se confirma con "Guardar".



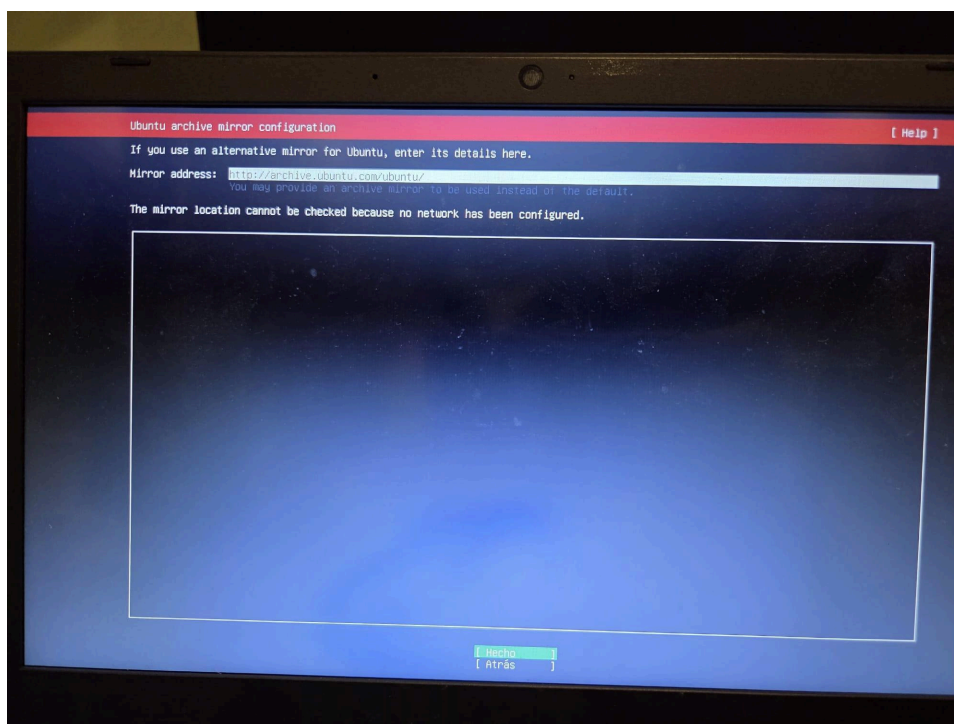
Paso 6. Configuración de proxy

Si el entorno de red requiere un servidor proxy para acceder a Internet, se debe indicar su dirección en este paso, con el formato `http://[usuario][:contraseña]@host[:puerto]/`. En caso de no utilizar proxy, el campo se deja en blanco y se continúa con "Hecho".



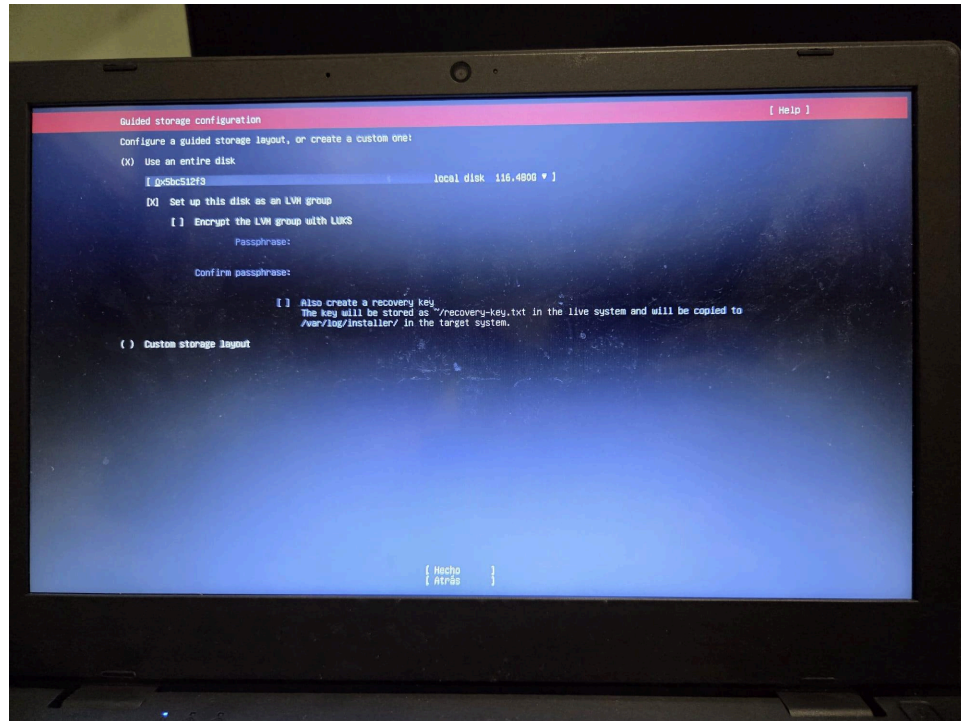
Paso 7. Configuración del repositorio de Ubuntu

El instalador propone por defecto el repositorio oficial. Este valor puede modificarse si se desea usar un espejo alternativo, por ejemplo un repositorio local o de menor latencia. Se conserva el valor por defecto y se continúa.



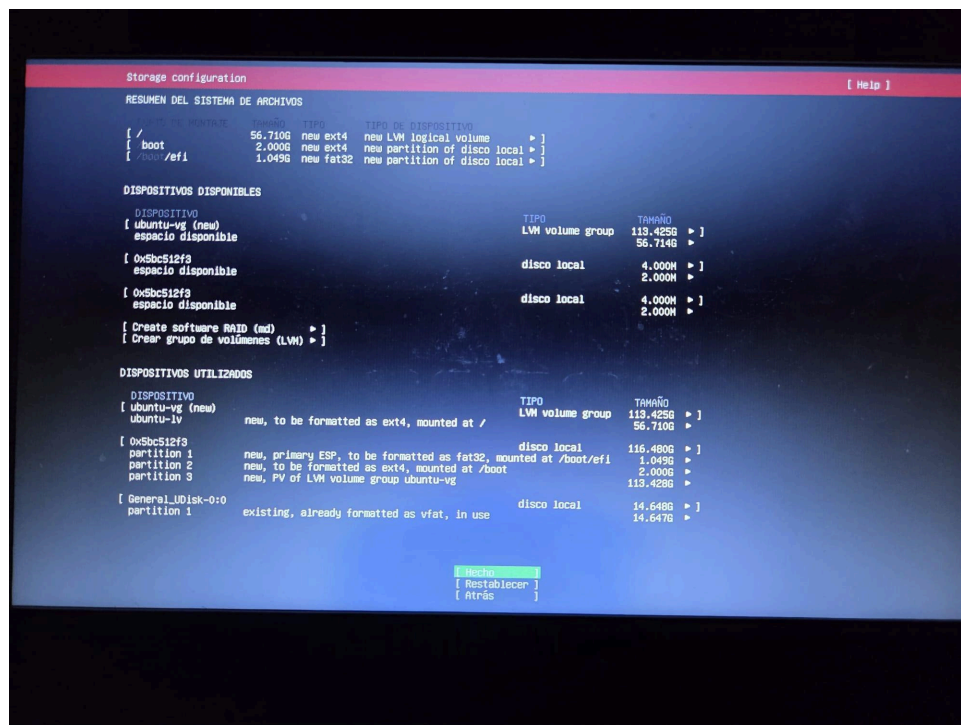
Paso 8. Configuración de almacenamiento

En la configuración de almacenamiento se elige "Use an entire disk" (usar el disco completo) sobre el disco detectado, y se habilita la opción "Set up this disk as an LVM group" para que el sistema use gestión de volúmenes lógicos (LVM). Opcionalmente puede cifrarse el grupo LVM con LUKS; en este caso no se utilizó cifrado.



Paso 9. Configuración de almacenamiento

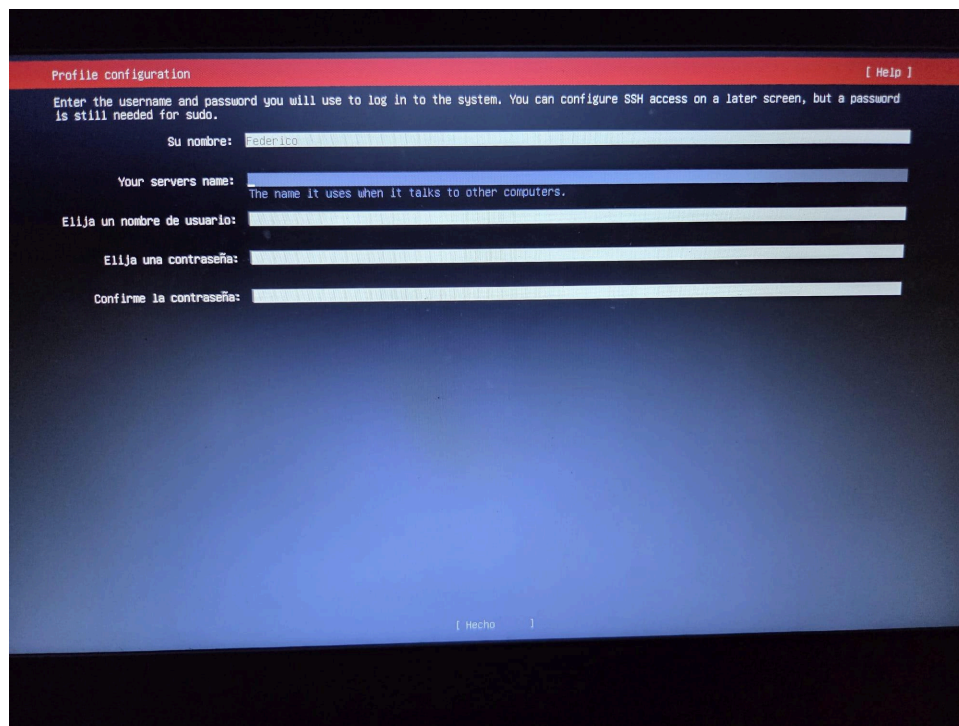
El instalador muestra un resumen del esquema de particionado resultante: una partición EFI, una partición de arranque, y un volumen lógico LVM que ocupa el resto del disco.

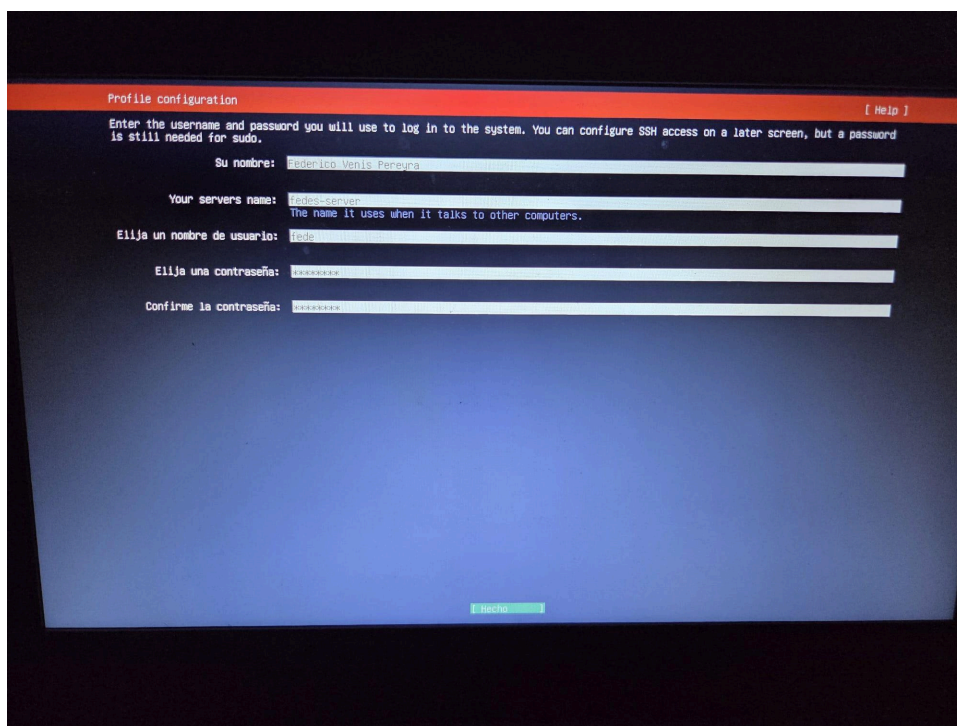


Se confirma el esquema seleccionando "Hecho". El instalador solicitará una confirmación adicional, ya que esta acción formatea el disco de forma definitiva.

Paso 10. Configuración del perfil de usuario

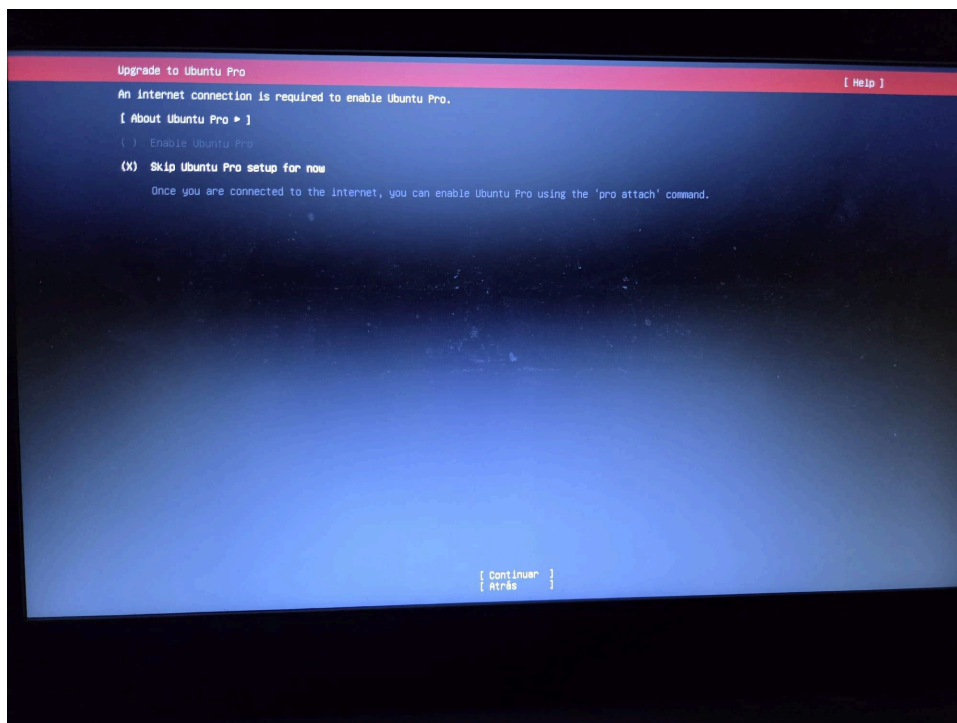
Se introducen los datos del usuario administrador del servidor: nombre completo, nombre del servidor o hostname, nombre de usuario y contraseña.





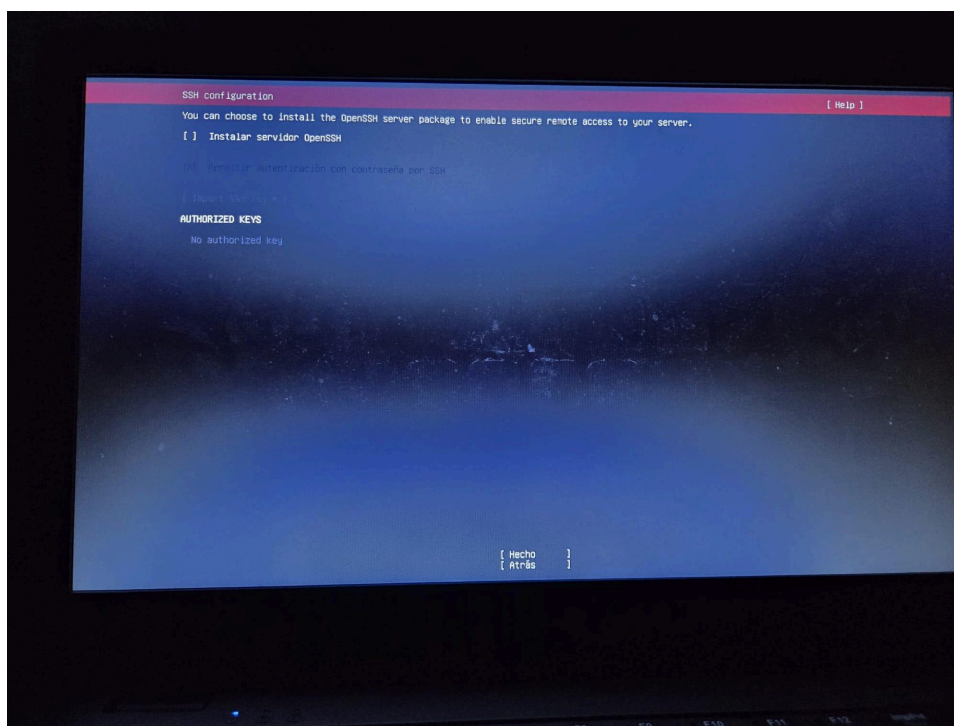
Paso 11. Ubuntu Pro

El instalador ofrece la posibilidad de vincular la instalación a una suscripción de Ubuntu Pro, lo cual requiere conexión a Internet. Se selecciona la opción "Skip Ubuntu Pro setup for now" para omitir este paso, pudiendo activarse más adelante mediante el comando `pro attach`.



Paso 12. Configuración de SSH

El instalador permite instalar el servidor OpenSSH para habilitar el acceso remoto seguro desde el primer arranque. En este caso no se marcó la opción "Instalar servidor OpenSSH", por lo que el servicio deberá instalarse manualmente después de finalizar la instalación, en caso de ser necesario (por ejemplo, con el comando `sudo apt install openssh-server`).



Paso 13. Selección de paquetes destacados

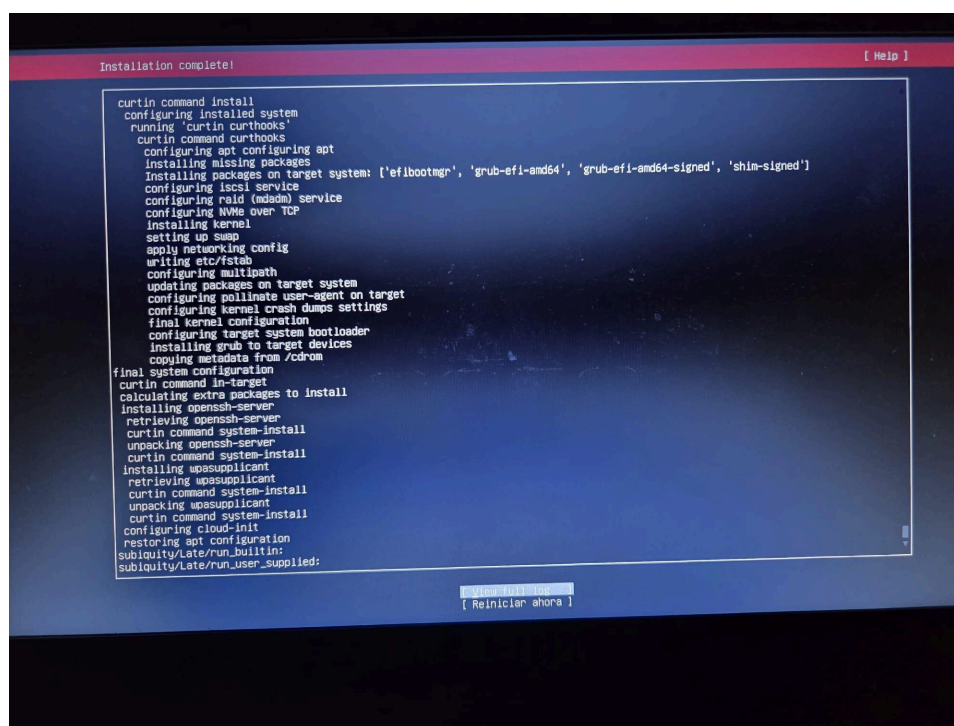
A continuación, el instalador ofrece la posibilidad de incluir paquetes/snaps de servidor destacados. Este paso se completó según las necesidades específicas del servidor antes de avanzar a la instalación.

Paso 14. Proceso de instalación

Con toda la configuración definida, el instalador procede a: particionar y formatear el disco, copiar los archivos del sistema base, instalar el kernel, y instalar el gestor de arranque, aplicar la configuración de red, e instalar los paquetes adicionales seleccionados.

Paso 15. Finalización de la instalación

Al concluir todas las tareas, el instalador muestra el mensaje "Installation complete!" junto con el registro (log) resumido de las acciones realizadas: instalación del gestor de arranque, configuración del kernel, instalación de paquetes adicionales y configuración final de cloud-init.



Se selecciona la opción "Reiniciar ahora" para reiniciar el equipo. El instalador solicitará retirar el pendrive USB antes de continuar; una vez hecho esto y presionado Enter, el equipo arrancará por primera vez desde el disco con Ubuntu Server ya instalado.

Verificación posterior a la instalación

Una vez reiniciado el equipo, se recomienda validar que el servidor haya quedado correctamente instalado y configurado:

- Iniciar sesión con el usuario y la contraseña definidos durante la instalación.
- Verificar la conectividad de red con el comando: `ip a` y `ping 8.8.8.8`
- Actualizar los repositorios y paquetes del sistema: `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
- Si no se instaló durante el asistente, instalar y habilitar el servidor SSH: `sudo apt install openssh-server -y`
- Verificar el hostname configurado: `hostnamectl`
- Revisar el esquema de particionado y volúmenes LVM: `lsblk` y `sudo vgdisplay`

Resumen del procedimiento

En síntesis, el procedimiento seguido fue:

- 1. Creación del pendrive USB booteable con Rufus a partir de la ISO de Ubuntu Server (esquema GPT, destino UEFI).
- 2. Configuración del arranque por USB en el BIOS/UEFI del equipo destino.
- 3. Selección de idioma y distribución de teclado en el instalador.
- 4. Selección del tipo de instalación (Ubuntu Server).
- 5. Configuración de red (Wi-Fi) y, opcionalmente, proxy y mirror de paquetes.
- 6. Configuración del almacenamiento con LVM sobre el disco completo.
- 7. Creación del perfil de usuario administrador y del nombre del servidor.
- 8. Omisión de Ubuntu Pro y de la instalación de OpenSSH durante el asistente.
- 9. Instalación de paquetes base y finalización con reinicio del sistema.
- 10. Verificación posterior: acceso, red, actualizaciones y servicios.